

Dokumen Summary Pembelajaran — Minggu 1 (Senin 13 Juli – Kamis 16 Juli 2026)

Nama: Vincentius Bryan Kwandou

GitLab: <https://gitlab.com/nayrbryanGaming>

Email: wall.breaker.king.commander@gmail.com

1. Ringkasan Per Hari

Senin, 13 Juli 2026 — Setup & Dasar Framework

- Belajar dasar Spring Boot framework dan uji coba menjalankannya di localhost.
- Setup tooling: install extension Angular, GitLab, dan Go di VS Code.

Selasa, 14 Juli 2026 — Auth & Deployment

- Membuat login page berbasis JWT (JSON Web Token): alur register, login, penyimpanan token, dan proteksi halaman dashboard.
- Membuat dan menguji desain landing page menggunakan Next.js.
- Uji coba deployment ke Vercel.
- Integrasi database Neon (serverless Postgres) melalui API.

Rabu, 15 Juli 2026 — Docker & GitLab

- Membuat repository baru di GitLab dan push project (branch submission).
- Menulis Docker file (multi-stage build untuk Next.js) dan docker-compose.yml (2 service: web + PostgreSQL).
- Menjalankan full-stack app (DB + API + FE) di Docker melalui Killercoda Ubuntu playground.
- Memverifikasi koneksi antar-container: API berhasil membaca/menulis ke PostgreSQL container (endpoint /api/health/db mengembalikan db: connected).
- Refactor koneksi database dari driver Neon serverless ke driver pg standar agar aplikasi bisa jalan baik di Postgres lokal (container) maupun Neon cloud.

Kamis, 16 Juli 2026 — Alternatif Environment

- Menjalankan Docker melalui GitHub Codespaces sebagai alternatif environment.
- Membuat public access link untuk aplikasi Docker (port forwarding Codespaces).
- Sinkronisasi project di beberapa device.

2. Apa yang Dipelajari (Konsep)

Docker & Containerization

- Perbedaan image vs container; lifecycle container (build → up → ps → logs).
- Multi-stage Dockerfile: stage deps → builder → runner untuk memperkecil image produksi.
- docker-compose untuk orchestrate beberapa service (app + database) dalam satu network internal, termasuk depends_on + healthcheck agar app menunggu database siap.

- Environment variable sebagai cara inject konfigurasi (DATABASE_URL, JWT_SECRET) saat runtime — bukan di-hardcode saat build.
- Pentingnya .dockerignore agar build context kecil dan cepat.

Autentikasi JWT

- Alur token: server menandatangani token saat login, client mengirim token di header/cookie, server memverifikasi di setiap request terproteksi.
- Password tidak pernah disimpan mentah — di-hash dengan bcrypt.

Database

- Perbedaan Postgres lokal (container) vs serverless (Neon): driver HTTP serverless tidak bisa dipakai konek ke Postgres lokal, sehingga perlu driver pg standar + connection pool.
- Konsep lazy initialization: koneksi DB baru dibuat saat request pertama, supaya proses build tidak butuh database.

Deployment & Git

- Deploy Next.js ke Vercel + set environment variable production.
- Git remote lebih dari satu (GitLab + GitHub), push branch spesifik, protected branch, dan personal access token untuk autentikasi HTTPS.

3. Bagian yang Kurang / Belum Dimengerti

1. **Windows virtualization internals** — kenapa Hyper-V / Virtual Machine Platform gagal diaktifkan meski VT-x sudah enabled di BIOS (error DISM rollback, dugaan konflik Credential Guard). Ini blocker utama kenapa Docker Desktop belum bisa jalan di laptop lokal.
2. **Docker networking lanjutan** — baru paham network default compose; belum paham custom network, volume mount strategy untuk development (hot-reload), dan komunikasi antar-compose-project.
3. **Perbedaan detail Spring Boot vs Next.js API routes** — minggu ini backend akhirnya memakai Next.js API routes; pemahaman Spring Boot (dependency injection, JPA/Hibernate) masih di tahap dasar dan perlu diperdalam sebelum dipakai di project.
4. **CI/CD** — belum pernah setup pipeline GitLab CI (.gitlab-ci.yml) untuk build/test/deploy otomatis.
5. **Manajemen secret yang benar** — sudah paham dasarnya (jangan commit .env), tapi belum paham tooling seperti secret manager / rotasi credential yang rapi.

4. Blocker Sepanjang Minggu

Blocker	Status
Hyper-V/WSL2 tidak bisa aktif walau VT-x BIOS sudah enabled (DISM "couldn't complete the features", rollback setiap restart)	Belum solved — sementara pakai Killercoda / Codespaces
Instalasi Ubuntu di VirtualBox gagal (network error saat install + VERR_INTERNAL_ERROR adapter)	Ditinggalkan, ganti pendekatan
Docker Desktop tidak bisa jalan karena dependensi WSL2	Workaround: Docker di cloud environment
Laptop lag/crash saat development	Berkurang setelah pindah beban ke cloud

Workaround yang dipakai: menjalankan Docker di Killercoda Ubuntu playground dan GitHub Codespaces, sehingga seluruh tugas Docker tetap terpenuhi (container running, compose stack, bukti screenshot) meski laptop lokal belum bisa virtualisasi.

5. Deliverables

- Live app (Vercel + Neon): <https://springboot-login-jwt.vercel.app>
- Repo GitLab (public, default branch `submission`):
<https://gitlab.com/nayrbryanGaming/springboot-login-jwt>
- Script Docker: `Dockerfile`, `docker-compose.yml` (ada di repo)
- Screenshot docker ps dua container running (web + postgres) — sudah dikirim Rabu